UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

FoodScan: Sistema de información nutricional de porciones

Entregable 2 · Equipo 10

Integrantes:

Capcha Pumacahua, Mao Arceni

Cruz Oyarce, Katherine Jireh

Tarazona Gonzales, Lucero Sofía

Cruz Vega, Renzo Jair

Maguiña Bernilla, Julio Eduardo

Docentes:

Flores Robles, Domingo Vladimir

Mugaburu Celi, Marco Antonio

Rivera Tito, Harry Anderson

Zevillanos Begazo, Christian Giovanni

Lima - Perú

Revisión electrónica 2 · 4 de noviembre de 2026
Informe base: octubre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción 4
2. Problemática 5
3. Estado de la tecnología 7
3.1. Tecnologías existentes en el ámbito comercial 7
3.1.1. Producto Comercial 1: Etekcity ESN00 Smart Nutrition Scale 7
3.1.2. Producto Comercial 2: Fitia 8
3.1.3. Producto Comercial 3: SnapCalorie 8
3.2. Tecnologías existentes en el ámbito de patentes 9
3.2.1. Patente 1: CN114360689A – Instrumento de cálculo de nutrientes como calorías y proteínas 9
3.2.2. Patente 2: US10292511B2 – Métodos, sistema y aparato para mejorar la motivación y el control al comer 9
3.2.3. Patente 3: WO2014008555A1 – Método y sistema para planificar y monitorear el consumo de calorías 9
3.2.4. Patente 4: US8439683B2 – Reconocimiento de alimentos mediante análisis visual y reconocimiento de voz 9
3.2.5. Patente 5: US20140063180A1 – Sistema y método de balanza de alimentos conectada 10
3.2.6. Patente 6: CN108871530A – Balanza electrónica y método para reconocer automáticamente las calorías de los alimentos 10
3.3. Factores comunes en el estado del arte 11
3.3.1. Artículos científicos 11
3.3.1.1. Artículo 1: Comparación de la estimación del tamaño de porciones con modelos geométricos e imágenes de profundidad 11
3.3.1.2. Artículo 2: Estimación del peso de alimentos a partir de imágenes con algoritmos de boosting 11
3.3.1.3. Artículo 3: Sistemas de reconocimiento de alimentos por imagen en la evaluación dietética 11
3.3.1.4. Artículo 4: Revisiones sobre las causas del error en la estimación de la ingesta y de porciones 11
3.3.2. Tesis de repositorios 12
3.3.2.1. Tesis 1: Reconstrucción de vista única para la estimación de porciones de alimentos 12
3.3.2.2. Tesis 2: Checkifood, aplicación móvil que ayuda al régimen alimenticio con machine learning 12
3.3.2.3. Tesis 3: Evaluación del aporte nutricional del menú del servicio de alimentación para deportistas albergados del IPD 12
3.3.2.4. Tesis 4: Influencia del etiquetado de alimentos procesados en el comportamiento del consumidor universitario peruano 12
3.3.3. Síntesis de hallazgos y factores comunes 12
4. Lista de Exigencias 13
5. Estructura de Funciones 18
5.1. Caja Negra 18
5.1.1. Entradas 19
5.1.2. Salidas 19
5.2. Secuencia de Operaciones 19
5.2.1. Nivel Usuario 19
5.2.2. Nivel Dispositivo 21

5.3. Estructura de funciones....22
5.3.1. Dominio de Energía....22
5.3.2. Dominio de Comunicación....22
5.3.3. Dominio de Adquisición y Medición....22
5.3.4. Dominio Mecánico....22
5.3.5. Dominio de Procesamiento y Datos....22
5.3.6. Dominio de Interfaz....22
5.4. Estructura de Funciones Integrada....23
6. Concepto de solución por Dominio....24
6.1. Matriz morfológica de los Dominios Físicos y de Adquisición....24
6.2. Matriz morfológica de los Dominios de Procesamiento, Datos e Interfaz....25
6.3. Disposición básica de soluciones....25
6.3.1. Concepto de solución A: Estimación visual....25
6.3.2. Concepto de solución B: Balanza externa y celular....26
6.3.3. Concepto de solución C: Caja integrada....27
6.4. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo....27
7. Bocetos de los 3 conceptos de solución....28
7.1. Boceto del Concepto de solución A: Estimación visual....28
7.2. Boceto del Concepto de solución B: Balanza externa y celular....29
7.3. Boceto del Concepto de solución C: Caja integrada....30
7.3.1. Vistas técnicas del Concepto C....31
8. Evaluación de Matriz de Pugh....35
8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos....36
8.2. Justificación de asignación de puntajes....36
8.2.1. Concepto de Solución A (referencia)....37
8.2.2. Concepto de Solución B....37
8.2.3. Concepto de Solución C....38
8.3. Concepto de Solución Óptimo....38
BIBLIOGRAFÍA....39

1. Introducción

Cada vez más personas buscan iniciar o mantener una alimentación controlada, ya sea para sostener su actividad física o para empezar una dieta. En ambos casos necesitan conocer, de manera práctica, cuánta energía y qué cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas aporta la porción que realmente consumen. Esta información es la base para decidir qué comer, cuánto servir y cómo corregir el registro cuando algo no coincide con lo esperado.

Obtener ese dato requiere resolver tres preguntas distintas: qué alimento es, cuánto pesa la porción y qué referencia nutricional se utiliza para convertir gramos en energía y macronutrientes. El error puede aparecer en cualquiera de las tres. Una revisión sistemática de 29 estudios, con 2 964 participantes de 15 países, identificó las omisiones y los errores de porción como contribuyentes frecuentes de la mala estimación de la ingesta (25). Otra revisión encontró que, de 542 ayudas para estimar porciones, solo 21 estudios las validaron contra cantidades reales (26). Es decir, existen muchas herramientas, pero pocas han demostrado que la cantidad que informan coincide con la cantidad que se consumió.

A esta dificultad se suma la percepción de las propias personas. En un estudio con 197 participantes, la confianza que tenían en su estimación mostró una relación débil con su exactitud real (27); por ello, un sistema no puede apoyarse en la seguridad subjetiva del usuario para dar por válida una cantidad. Además, disponer de información nutricional no garantiza que se use: en una tesis con 302 universitarios peruanos, el 79 % comprendía el etiquetado de los alimentos, pero solo el 4 % lo leía siempre (28). La información debe ser, por tanto, breve, comprensible y fácil de consultar.

Frente a este panorama, el mercado y la literatura ofrecen distintas soluciones: balanzas nutricionales conectadas a una aplicación (13), aplicaciones que identifican el alimento a partir de una fotografía, voz o texto (14,15), patentes que combinan pesaje, cámara y base de datos (4–9) y tesis que estudian la estimación de porciones a partir de imágenes o la validación contra pesajes de referencia (10–12). Sin embargo, la mayoría describe arquitecturas sin demostrar exactitud, y ninguna separa de forma explícita qué dato fue medido, cuál fue estimado y cuál fue calculado.

En este contexto se plantea FoodScan, un sistema de información nutricional de porciones conformado por un módulo físico y una aplicación web. Su propósito es vincular la masa de la porción y la identidad del alimento confirmada por el usuario con una referencia nutricional peruana (la Tabla Peruana de Composición de Alimentos del Instituto Nacional de Salud, TPCA) (16), para informar gramos, energía y macronutrientes de la porción de manera trazable. El sistema exige una corrección antes de confirmar el registro e indica de forma explícita qué dato fue medido, estimado o calculado. Quedan fuera del alcance los diagnósticos, tratamientos y planes personalizados.

El presente informe documenta el avance de diseño del proyecto. En la sección 3 se revisa el estado de la tecnología en productos comerciales, patentes, artículos científicos y tesis; en la

sección 4 se presenta la lista de exigencias; en la sección 5 se desarrolla la estructura de funciones (caja negra, secuencia de operaciones y estructura de funciones); en la sección 6 se plantean los conceptos de solución mediante matrices morfológicas; en la sección 7 se muestran los bocetos de los tres conceptos; y en la sección 8 se evalúan mediante la matriz de Pugh para seleccionar el concepto de solución óptimo.

2. Problemática

El problema técnico que orienta el proyecto es el siguiente: ¿cómo transformar la identificación y la cantidad de una porción real en información comprensible de gramos, energía y macronutrientes, mediante un registro breve, corregible y vinculado a una fuente nutricional? El público inicial está conformado por personas que desean iniciar o mantener una alimentación controlada, en particular personas físicamente activas que registran sus porciones.

El primer aspecto del problema es que la cantidad registrada cambia el resultado nutricional. La TPCA expresa la composición de los alimentos por cada 100 g (16). Si una persona sirve una porción distinta a esa referencia y la registra sin ajustar la cantidad, el resultado deja de representar lo que consumió. La Tabla 1 muestra este efecto con un ejemplo de arroz cocido.

Tabla 1: Efecto de la cantidad registrada sobre la energía de una porción de arroz cocido

Arroz cocido (16)	Masa	Energía	Diferencia
Referencia nutricional	100 g	115 kcal	—
Porción de ejemplo	250 g	287,5 kcal	—
Porción registrada como 100 g	100 g	115 kcal	**Subestima 60 %**

Fuente: Elaboración propia a partir de (16).

En el ejemplo, registrar 100 g para una porción de 250 g reduce la energía informada de 287,5 kcal a 115 kcal, es decir, una subestimación del 60 %. La identidad del alimento fue correcta; el error provino únicamente de la cantidad. Esto muestra que identificar el alimento es necesario, pero no suficiente.

El segundo aspecto es que la fotografía tampoco fija la cantidad. En un estudio de comparación entre modelos geométricos e imágenes de profundidad, la profundidad sobreestimó 9 de las 10 réplicas evaluadas y un vaso fue estimado como 2,34 veces su volumen real (1). Por otro lado, un modelo de aprendizaje automático entrenado con 23 052 imágenes y 226 platos alcanzó un error absoluto medio de 3,93 g y un error porcentual medio de 3,73 % (2), pero con datos mediterráneos y una captura específica, por lo que su resultado no se puede trasladar directamente a otros platos ni a otras condiciones de captura. Una revisión sistemática de 159 publicaciones, de las cuales 78 fueron incluidas y 45 emplearon aprendizaje profundo, señala además que identificar el alimento y determinar su cantidad son etapas distintas (3).

El tercer aspecto es la falta de validación y de trazabilidad. Como se mencionó, pocas ayudas de estimación de porciones fueron validadas contra cantidades reales (26) y la confianza percibida no garantiza exactitud (27). Por ello, el sistema debe permitir que el usuario corrija el alimento y la cantidad antes de confirmar, mostrar el origen de cada dato y conservar la fuente nutricional consultada, de modo que el resultado pueda ser revisado. La TPCA ofrece una referencia peruana de composición de alimentos (16), aunque presenta límites en recetas y preparaciones mixtas, que deben señalarse al usuario.

El cuarto aspecto es el esfuerzo del registro. Si registrar una porción toma demasiado tiempo o demasiadas acciones, la persona deja de hacerlo; por eso las aplicaciones comerciales revisadas privilegian flujos cortos con revisión antes de guardar (14,15). El proyecto adopta como meta que un registro se complete en un máximo de 60 segundos y 5 acciones, sin ocultar la incertidumbre del resultado ni convertir el sistema en un diagnóstico.

Para delimitar la búsqueda de información se definieron seis focos con su pregunta de investigación (Tabla 2), siguiendo el procedimiento de Desk Research del curso (29): definición del problema, delimitación del foco, búsqueda, registro en matriz, derivación de exigencias, identificación preliminar de funciones y reformulación de la oportunidad.

Tabla 2: Focos de búsqueda y preguntas de investigación

Foco	Pregunta de búsqueda
Cantidad	¿Qué tan confiable es estimar una porción y cómo debe validarse frente a una cantidad real?
Identidad	¿Cómo registrar o reconocer el alimento y permitir que el usuario corrija el resultado?
Datos	¿Qué referencia nutricional peruana debe consultarse y qué trazabilidad debe conservarse?
Interacción	¿Cómo reducir tiempo y acciones sin ocultar incertidumbre ni convertir el sistema en diagnóstico?
Comunicación	¿Qué datos debe intercambiar el prototipo con el aplicativo y cómo se comprobará la conexión?
Tecnología	¿Qué soluciones existentes integran captura, cantidad, base de datos y cálculo por porción?

Fuente: Equipo 10, a partir del Taller 6 (29).

En síntesis, el error en el registro de una porción no depende solo de reconocer el alimento: también intervienen la estimación de la cantidad, la elección de la referencia nutricional y la comprensión del resultado. Por ello, la propuesta separa cuatro funciones —registrar, identificar, calcular e informar—, con una corrección obligatoria antes de confirmar y una indicación explícita de qué dato fue medido o estimado. De este análisis surge la siguiente oportunidad de diseño:

OPORTUNIDAD: ¿Cómo facilitar que las personas que desean iniciar o mantener una alimentación controlada reconozcan, de manera práctica, la cantidad y la composición nutricional de los alimentos que consumen?

3. Estado de la tecnología

La revisión del estado de la tecnología se realizó mediante Desk Research y se registró en una matriz que consigna, para cada fuente, la tecnología o evidencia, la exigencia derivada, su limitación, la función a la que aporta y su aplicación al proyecto. Se revisaron productos comerciales, patentes, artículos científicos y tesis. Las calificaciones de la matriz son juicios documentados del equipo; las patentes describen soluciones, no exactitud demostrada, y las afirmaciones comerciales no se consideran evidencia de desempeño.

3.1. Tecnologías existentes en el ámbito comercial

3.1.1. Producto Comercial 1: Etekcity ESN00 Smart Nutrition Scale

Nombre técnico:	Balanza nutricional inteligente con conexión a aplicación móvil
Enlace de consulta:	https://etekcity.com/products/smart-nutrition-scale-esn00

La Etekcity ESN00 es una balanza de cocina conectada a la aplicación VeSync. Mide desde 3 hasta 5 000 g con un incremento de 1 g y permite seleccionar el alimento para mostrar hasta 19 nutrientes (13). Su aporte al proyecto es que combina pesaje, tara y una base nutricional conectada, es decir, vincula la masa medida con la composición del alimento seleccionado.

Sin embargo, el fabricante informa el paso de la medición (1 g) pero no publica la exactitud de la balanza. Además, el alimento debe ser seleccionado por el usuario y no se reconoce a partir de una imagen, por lo que la identificación depende íntegramente de la persona.

Tabla 3: Balanza nutricional Etekcity ESN00

Solución	Descripción	Principales características	Tecnología utilizada
Etekcity ESN00 (13)	Balanza que conecta el peso medido con una base nutricional en la aplicación.	- Rango de 3 a 5 000 g - Incremento de 1 g - Selección del alimento - 19 nutrientes	- Sensor de pesaje con tara - Aplicación VeSync

Fuente: Adaptado de (13).

3.1.2. Producto Comercial 2: Fitia

Nombre técnico:	Aplicación móvil contadora de calorías y dietas con inteligencia artificial
Enlace de consulta:	https://fitia.app/es/

Fitia permite registrar alimentos mediante foto, voz, texto y código de barras, ajustar la porción y consultar los macronutrientes del registro (14). Su aporte al proyecto es la flexibilidad de las entradas y la posibilidad de que el usuario corrija el resultado antes de guardarlo, lo que reduce el esfuerzo de registro.

La fuente consultada no publica el error en gramos de la estimación de porciones, por lo que no es posible conocer qué tan cercana es la cantidad registrada a la cantidad real consumida.

Tabla 4: Aplicación Fitia

Solución	Descripción	Principales características	Tecnología utilizada
Fitia (14)	Aplicación de registro de alimentos con entradas flexibles y ajuste de porción.	- Foto, voz, texto y código de barras - Ajustes de porción - Registro y macros	- Aplicación móvil - Inteligencia artificial

Fuente: Adaptado de (14).

3.1.3. Producto Comercial 3: SnapCalorie

Nombre técnico:	Aplicación móvil de conteo de calorías con IA (PerceptionLabs Inc.)
Enlace de consulta:	Ver referencia (15)

SnapCalorie propone un flujo corto: el usuario toma una foto, la aplicación identifica el alimento, el usuario revisa el resultado y lo guarda, con kilocalorías, macronutrientes y seguimiento (15). Su aporte al proyecto es precisamente esa revisión antes de registrar, que coincide con la corrección obligatoria que exige FoodScan.

Las afirmaciones “5× rápido” y “2× precisión” que presenta el producto son afirmaciones comerciales y no constituyen evidencia verificable de exactitud.

Tabla 5: Aplicación SnapCalorie

Solución	Descripción	Principales características	Tecnología utilizada
SnapCalorie (15)	Aplicación de registro por foto con revisión del usuario antes de guardar.	- Foto e identificación - Revisión y guardado - Kcal, macros y seguimiento	- Aplicación móvil - Identificación por IA

Fuente: Adaptado de (15).

3.2. Tecnologías existentes en el ámbito de patentes

Se analizaron seis patentes que describen arquitecturas para estimar el contenido nutricional de una porción. Todas ellas describen soluciones, pero ninguna declara exactitud demostrada en las condiciones del proyecto.

3.2.1. Patente 1: CN114360689A – Instrumento de cálculo de nutrientes como calorías y proteínas

Wan J (4), 2022. Describe un instrumento que combina pesaje, cámara, identificación del alimento y una base de datos nutricional. Aporta a las funciones F5 a F8 la combinación de masa, identidad y referencia. Su límite es que no declara capacidad ni error de medición.

3.2.2. Patente 2: US10292511B2 – Métodos, sistema y aparato para mejorar la motivación y el control al comer

Tkach A (5), 2019. Emplea tara y lecturas de consumo transmitidas por Bluetooth. Aporta a F2 y F5 el enlace de datos y el descuento del recipiente. Su límite es que lo servido y lo consumido no equivalen, por lo que el peso del plato no siempre representa la ingesta.

3.2.3. Patente 3: WO2014008555A1 – Método y sistema para planificar y monitorear el consumo de calorías

Kourtesis G (6), 2014. Convierte la referencia nutricional por 100 g en un valor por gramo. Aporta a F8 el escalado de nutrientes según la masa. Su límite es que incluye recomendaciones, que están fuera del alcance de FoodScan.

3.2.4. Patente 4: US8439683B2 – Reconocimiento de alimentos mediante análisis visual y reconocimiento de voz

Puri M et al. (7), 2013. Combina imagen con voz o texto y prefiere varias tomas del alimento. Aporta a F6 la aclaración de la identidad y de la preparación. Su límite es que más capturas aumentan el esfuerzo del usuario.

3.2.5. Patente 5: US20140063180A1 – Sistema y método de balanza de alimentos conectada

Sharma A (8), 2014. Integra una balanza, la conversión nutricional y la conexión con una aplicación. Aporta a F2 y F4 la asociación entre peso, imagen y registro. Su límite es que no declara precisión metrológica.

3.2.6. Patente 6: CN108871530A – Balanza electrónica y método para reconocer automáticamente las calorías de los alimentos

Gong WJ (9), 2018. Identifica el alimento, mide el peso y calcula las kilocalorías por unidad. Aporta a F5 y F8 el cálculo con masa y densidad. Su límite es que no presenta métricas de reconocimiento.

Tabla 6: Resumen de patentes analizadas

Patente	Arquitectura	Función	Límite
CN114360689A (4)	Pesaje, cámara, identificación y base	F5–F8	Sin capacidad ni error declarado
US10292511B2 (5)	Tara y lecturas de consumo vía Bluetooth	F2, F5	Servido y consumido no equivalen
WO2014008555A1 (6)	Referencia por 100 g a valor por gramo	F8	Recomendaciones fuera del alcance
US8439683B2 (7)	Imagen + voz/texto; varias tomas	F6	Más capturas aumentan el esfuerzo
US20140063180A1 (8)	Balanza, conversión y conexión a la app	F2, F4	No declara precisión metrológica
CN108871530A (9)	Identificación + peso + kcal por unidad	F5, F8	Sin métricas de reconocimiento

Fuente: Adaptado de (4–9).

Lo común a las seis patentes es la combinación de masa, identidad, fuente nutricional y cálculo. Dos de ellas muestran además que el descuento del recipiente (tara) y la corrección del usuario son necesarios para evitar errores en el registro.

3.3. Factores comunes en el estado del arte

3.3.1. Artículos científicos

3.3.1.1. Artículo 1: Comparación de la estimación del tamaño de porciones con modelos geométricos e imágenes de profundidad

Fang et al. (1) compararon la estimación del volumen de alimentos mediante modelos geométricos y mediante imágenes de profundidad. Los autores reportan que la profundidad sobreestimó 9 de las 10 réplicas evaluadas y que un vaso fue estimado como 2,34 veces su volumen real. El estudio utilizó réplicas de alimentos y máscaras de segmentación conocidas, y no incluyó platos mixtos. De este artículo se concluye que la captura y la escala condicionan la cantidad estimada.

3.3.1.2. Artículo 2: Estimación del peso de alimentos a partir de imágenes con algoritmos de boosting

Konstantakopoulos et al. (2) propusieron estimar el peso de los alimentos a partir de características extraídas de una imagen, empleando algoritmos de boosting. Con 23 052 imágenes y 226 platos, el modelo XGBoost alcanzó un error absoluto medio de 3,93 g y un error porcentual medio de 3,73 %. Los datos son mediterráneos y la captura fue específica, por lo que la estimación requiere una referencia y una validación propias antes de ser aplicada a otros contextos.

3.3.1.3. Artículo 3: Sistemas de reconocimiento de alimentos por imagen en la evaluación dietética

Dalakleidi et al. (3) realizaron una revisión sistemática de sistemas de reconocimiento de alimentos basados en imágenes. Revisaron 159 publicaciones, incluyeron 78 y encontraron que 45 emplean aprendizaje profundo. La revisión distingue las etapas de identificar el alimento y determinar su cantidad, que deben tratarse por separado. Una revisión no acredita por sí misma la exactitud de FoodScan.

3.3.1.4. Artículo 4: Revisiones sobre las causas del error en la estimación de la ingesta y de porciones

Tres trabajos complementan el panorama. Whitton et al. (25) revisaron 29 estudios, con 2 964 participantes y 15 países, y hallaron que las omisiones y los errores de porción fueron contribuyentes frecuentes de la mala estimación. Amoutzopoulos et al. (26) revisaron las ayudas para estimar porciones y encontraron que, de 542 ayudas, solo 21 estudios las validaron contra cantidades reales. König et al. (27), en 197 participantes, observaron que la confianza percibida tuvo una relación débil con la exactitud real. En conjunto, estos trabajos justifican que la cantidad se verifique, que la validación sea local y que la interfaz muestre el origen del dato.

3.3.2. Tesis de repositorios

3.3.2.1. Tesis 1: Reconstrucción de vista única para la estimación de porciones de alimentos

Fang (10), en su tesis doctoral en Purdue University (2019), desarrolla la estimación energética a partir de una imagen única mediante geometría y profundidad, y reporta un error menor al 6 % en una de las etapas. Su aporte es relacionar imagen, volumen, masa y energía. Su límite es que supone que la identificación y la segmentación del alimento son correctas.

3.3.2.2. Tesis 2: Checkifood, aplicación móvil que ayuda al régimen alimenticio con machine learning

Romero De Chorié et al. (11), en la Pontificia Universidad Católica del Perú (2024), proponen una aplicación móvil para usuarios de 18 a 45 años que emplea fotografía y machine learning. Sustenta una interacción sencilla y un contexto local peruano. La ficha consultada no informa el error en gramos ni la exactitud.

3.3.2.3. Tesis 3: Evaluación del aporte nutricional del menú del servicio de alimentación para deportistas albergados del IPD

López Aliaga (12), en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2019), evaluó a 30 deportistas durante una semana, comparando el peso servido y el consumido con la energía y los macronutrientes. Sustenta la necesidad de validar contra pesajes de referencia. Su muestra no reemplaza las 30 porciones que el proyecto debe validar por su cuenta.

3.3.2.4. Tesis 4: Influencia del etiquetado de alimentos procesados en el comportamiento del consumidor universitario peruano

Somocurcio (28), en la Universidad del Pacífico (2021), estudió a 302 universitarios peruanos y encontró que el 79 % comprendía el etiquetado, pero solo el 4 % lo leía siempre. De ello se deduce que comprender una tabla nutricional no garantiza utilizarla, y que la información debe ser breve y accesible.

3.3.3. Síntesis de hallazgos y factores comunes

La Tabla 7 resume la evidencia más relevante y su lectura para el proyecto.

Tabla 7: Evidencia del Desk Research y lectura para el proyecto

Evidencia	Lectura para el proyecto
29 estudios, 2 964 participantes y 15 países: omisiones y errores de porción fueron contribuyentes frecuentes (25).	La cantidad debe verificarse; el sistema no debe presentar una estimación como medición.
De 542 ayudas para estimar porciones, solo 21 estudios las validaron contra cantidades reales (26).	La validación local es necesaria incluso si se usan imágenes o referencias visuales.

Evidencia	Lectura para el proyecto
En 197 participantes, la confianza percibida tuvo relación débil con la exactitud real (27).	La interfaz debe permitir corregir y mostrar el origen del dato, no basarse en la confianza subjetiva.
La TPCA del INS ofrece una referencia peruana de composición de alimentos (16).	Conservar alimento, unidad, fuente y edición; señalar límites en recetas y preparaciones mixtas.
En 302 universitarios peruanos, 79 % comprendía el etiquetado, pero solo 4 % lo leía siempre (28).	La información debe ser breve y accesible; comprender una tabla no garantiza utilizarla.

Fuente: Equipo 10, a partir de (16), (25–28).

A partir de las fuentes revisadas se identifican los siguientes factores comunes, que se trasladan al diseño:

- **Productos comerciales:** la cantidad (F5), la corrección del usuario (F6), la información (F9) y el registro (F10) deben resolverse con pocos pasos.
- **Patentes:** el prototipo debe combinar masa, identidad, fuente y cálculo; la tara y la corrección evitan errores.
- **Artículos:** la captura (F3), la cantidad (F5) y la identificación (F6) deben validarse por separado.
- **Tesis:** se requiere contexto del usuario, una cantidad de referencia y una validación propia de la exigencia LE20.

4. Lista de Exigencias

La lista de exigencias recoge los requisitos que debe cumplir el sistema, clasificados como exigencias (E), de cumplimiento obligatorio, y deseos (D), de cumplimiento deseable.. Las condiciones que dependen del concepto elegido se señalan como tales, sin comprometer todavía una cámara, una balanza u otro componente específico.

Cantidad e identidad se comprueban por separado; las metas numéricas aún requieren validación con datos del propio prototipo. Las referencias entre corchetes remiten a la bibliografía.

Tabla 8: Lista de exigencias

ID	Fecha	Tipo	Característica	Descripción revisada	Comprobación prevista	Responsable	Fuente	Estado
LE01	10/09/2026	**E**	Función principal	Informar cantidad, energía, proteínas, carbohidratos y grasas de una porción real.	Registrar una porción de prueba y verificar las cinco salidas, unidades y fuente.	MACP	Taller 04; S04	Vigente
LE02	10/09/2026	**D**	Geometría	Si existe un componente físico, su dimensión mayor será <= 30 cm.	Medir el prototipo terminado con cinta o calibrador.	RJCV	Taller 04	Condicional al concepto
LE03	10/09/2026	**D**	Geometría	Si existe un componente físico, su masa total será <= 1,5 kg.	Pesar el conjunto terminado en una balanza de referencia.	RJCV	Taller 04	Condicional al concepto
LE04	10/09/2026	**E**	Materia	Registrar porciones sólidas y semisólidas.	Completar casos con alimentos de ambas categorías.	LSTG	Taller 04	Vigente
LE05	10/09/2026	**D**	Materia	Incluir bebidas y preparaciones mixtas.	Completar un caso de bebida y uno de preparación mixta.	LSTG	Taller 04; S04	Deseable
LE06	10/09/2026	**D**	Energía	Módulo: 5 V DC por jack. Batería no definida.	Medir 5 V y 3,3 V durante captura y Wi-Fi; verificar temperatura.	MACP	Taller 04	Revisado 04/11/26. Prueba pendiente.

LE07	10/09/2026	**E**	Señales - entrada	Aceptar la identidad del alimento y la cantidad de la porción.	Probar un registro válido y casos con datos incompletos.	MACP	Taller 04; S08-S11	Vigente
LE08	10/09/2026	**D**	Señales - entrada	Aceptar fotografía, voz o texto como rutas alternativas de registro.	Completar al menos dos rutas y corregir el resultado.	MACP	Taller 04; S11	Deseable
LE09	10/09/2026	**E**	Señales - salida	Mostrar la cantidad en g y la energía en kcal.	Inspeccionar unidades y valores de un caso conocido.	MACP	Taller 04; S04	Vigente
LE10	10/09/2026	**E**	Señales - salida	Mostrar proteínas, carbohidratos y grasas en g, junto con la fuente nutricional.	Comparar un resultado con la entrada de la base utilizada.	MACP	Taller 04; S04	Vigente
LE11	10/09/2026	**E**	Control	Permitir corregir alimento y cantidad antes de confirmar.	Modificar ambos datos y comprobar la actualización del cálculo.	MACP	Taller 04; S03	Vigente
LE12	10/09/2026	**D**	Electrónica (hardware)	Usar cámara o sensor de masa disponible solo si el principio de captura seleccionado lo requiere.	Revisar disponibilidad, interfaz y ficha técnica del componente elegido.	RJCV	Taller 04; S08-S10	Condicional al concepto

LE13	10/09/2026	**E**	Software	Escalar nutrientes según la cantidad confirmada, con error de cálculo <= 1 %.	Comparar resultados con un recálculo independiente.	MACP	Taller 04; S04	Meta por validar
LE14	10/09/2026	**D**	Software	Guardar historial por fecha y comida después de la confirmación.	Guardar y recuperar diez registros.	MACP	Taller 04; S09	Deseable
LE15	10/09/2026	**D**	Comunicaciones	Registrar sin internet y sincronizar al recuperar conexión.	Desactivar la red, registrar y verificar sincronización posterior.	MACP	Taller 04	Deseable
LE16	10/09/2026	**E**	Seguridad informativa	Distinguir valores medidos, estimados y calculados; no emitir diagnósticos.	Revisar etiquetas, avisos y todos los estados de resultado.	LSTG	Taller 04; S01-S03	Vigente
LE17	10/09/2026	**E**	Ergonomía	Usar interfaz en español y completar un registro en <= 60 s y <= 5 acciones.	Cronometrar tareas y contar acciones con usuarios del público inicial.	JM	Taller 04; S05,S12	Meta por validar
LE18	10/09/2026	**D**	Fabricación	Si existe hardware propio, usar componentes disponibles localmente para el prototipo.	Adjuntar lista de proveedores y plazos de entrega.	RJCV	Taller 04	Condicional al concepto

LE19	10/09/2026	**E**	Fabricación	Toda superficie en contacto directo con alimentos será apta para ese uso y lavable.	Revisar ficha del material e inspeccionar el procedimiento de limpieza.	RJCV	Taller 04; S10	Condicional al contacto
LE20	10/09/2026	**E**	Control de calidad	Validar >= 30 porciones con error porcentual medio de cantidad <= 20 %.	Comparar con cantidades de referencia y documentar la fórmula antes del ensayo.	LSTG	Taller 04; S01,S02	Meta por validar
LE21	10/09/2026	**E**	Uso	Registrar porciones domésticas de 3 a 5000 g e indicar si la cantidad fue medida o estimada.	Ensayar límites compatibles con la ruta elegida y verificar la etiqueta de origen.	JM	Taller 04; S10	Meta por validar
LE22	10/09/2026	**D**	Mantenimiento	Actualizar la base nutricional conservando fuente y edición.	Cambiar una edición de prueba y auditar registros antiguos.	COKJ	Taller 04; S04	Deseable
LE23	10/09/2026	**D**	Costos	Mantener el costo de materiales del prototipo <= S/ 500 y sin suscripción obligatoria.	Elaborar lista de materiales con cotizaciones fechadas.	RJCV	Taller 04	Deseable
LE24	10/09/2026	**E**	Plazos	Completar el Entregable 2 hasta el 08/10/2026.	Verificar archivos finales y fecha de entrega.	COKJ	Taller 04	Hito académico

LE25	29/09/2026	**E**	Comunicaciones	Conectar el prototipo con el aplicativo para transmitir cantidad, estado y errores, y recibir comandos o confirmación.	Establecer el enlace, intercambiar un registro completo, interrumpir la conexión y verificar aviso y reconexión.	Por asignar	Acuerdo del equipo, 29/09/2026	Wi-Fi 2,4 GHz previsto. Integración y prueba pendientes.

5. Estructura de Funciones

5.1. Caja Negra

La caja negra representa al sistema como una unidad que transforma entradas en salidas, sin considerar todavía su funcionamiento interno. La función global del sistema es: transformar el alimento, la cantidad y la referencia nutricional en datos nutricionales trazables de la porción; en su versión de prototipo conectado, conectar el prototipo con el aplicativo y transformar los datos del alimento y de la cantidad, junto con una referencia nutricional, en información trazable de gramos, kilocalorías y macronutrientes. Los flujos se clasifican en materia (M), energía (E) y señales (S), y se distingue lo que el usuario decide de lo que el sistema hace de forma automática.

Tabla 9: Caja negra de FoodScan: entradas, función global y salidas

ENTRADAS	FUNCIÓN GLOBAL	SALIDAS
M · Porción y recipiente Usuario: coloca y retira el alimento. E · Alimentación eléctrica 5 V / 2,4 A y batería del celular. Usuario: conecta y enciende. S · Datos y órdenes de la web Usuario: foto, peso, descripción y comida; analizar y modificar alimento o masa; cancelar el registro o confirmar. Automático: identidades y proporciones de IA; TPCA: código y nutrientes por 100 g.	FoodScan Módulo + aplicación web Transformar alimento, cantidad y referencia en datos nutricionales trazables de la porción.	M · Porción y recipiente Sin modificación intencional. E · Calor disipado Disipación durante el funcionamiento. Automático, sin intervención. S · Información y estados Automático: solicitud de análisis a IA; gramos, kcal y macros con fuente; estado, errores e historial; confirmación o cancelación. Usuario: revisa y corrige; confirma o cancela.

Fuente: Elaboración propia a partir de (16), (20) y (24).

5.1.1. Entradas

- Materia: porción y recipiente (el usuario coloca y retira el alimento).
- Energía: alimentación eléctrica de 5 V / 2,4 A y batería del celular.
- Señales del usuario: foto, peso, descripción y tipo de comida; órdenes de analizar, modificar el alimento o la masa, confirmar o cancelar el registro.
- Señales automáticas: identidades y proporciones propuestas por la IA; código y nutrientes por 100 g de la TPCA.

5.1.2. Salidas

- Materia: la misma porción y el mismo recipiente, sin modificación intencional.
- Energía: calor disipado durante el funcionamiento.
- Señales automáticas: solicitud de análisis a la IA; gramos, kilocalorías y macronutrientes con su fuente; estado, errores e historial; confirmación o cancelación.
- Señales hacia el usuario: resultado para que lo revise y corrija, y para que confirme o cancele el registro.

En el parcial, el usuario ingresa el peso neto de la balanza externa; la consulta a la referencia y el cálculo son automáticos.

Para el prototipo conectado se consideró además la relación de flujos de la Tabla 10.

Tabla 10: Flujos de materia, energía y señales del prototipo conectado

Flujo	Entradas	Sistema	Salidas
Materia	Porción y recipiente, solo si la ruta elegida interactúa físicamente con ellos.	Sistema de información nutricional de porciones	La misma porción, sin modificación intencional.
Energía	Energía eléctrica para el prototipo y los módulos activos.	Prototipo conectado + aplicativo	Consumo eléctrico, estado de alimentación y calor disipado.
Señales	Foto, texto o señal física; comandos del aplicativo; datos nutricionales por 100 g.	Prototipo conectado + aplicativo	Cantidad y estado enviados; confirmaciones; kcal; macros; fuente; aviso de conexión.

Fuente: Equipo 10, Taller 7 (29).

5.2. Secuencia de Operaciones

5.2.1. Nivel Usuario

La secuencia de operaciones a nivel usuario describe los pasos ordenados que la persona realiza para interactuar con el sistema, desde el encendido hasta la consulta del resultado.

Secuencia objetivo del concepto C. La orden Registrar y la adquisición automática descritas aquí requieren firmware e integración con la app; la Figura 1 conserva la etapa manual ya documentada.

Paso 1. Preparar y tarar. Colocar el plato vacío dentro, encender y registrar la tara: la lectura neta debe quedar en 0 g.

Paso 2. Servir. Retirar ese plato, servir la comida y reintroducirlo. Se conserva la tara aunque aparezca una lectura negativa al retirarlo.

Paso 3. Cerrar. Cerrar la puerta y abrir FoodScan en el celular; comprobar conexión y disponibilidad del módulo.

Paso 4. Registrar. Enviar la orden desde la app. El equipo valida tara, puerta cerrada y masa estable; luego enciende luces, enfoca y captura.

Paso 5. Esperar. La app muestra el estado de carga mientras recibe foto y gramos y solicita el análisis a Gemini por Internet.

Paso 6. Revisar. Al terminar se apagan las luces y cesa la captura. El equipo queda en espera; se puede retirar el plato y revisar alimentos y cantidades.

Paso 7. Corregir y confirmar. Corregir las estimaciones antes de guardar; consultar gramos, kcal, macronutrientes, fuente e historial.

La masa total es medida; el reparto por alimento es estimado. Las capturas siguientes corresponden al registro actual con balanza externa (24).

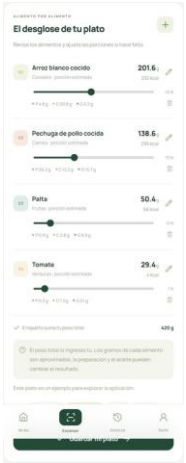
1. Preparar y fotografiar	2. Tarar e ingresar masa	3. Analizar y revisar	4. Confirmar y guardar
 **Abrir "Escanear mi plato". Foto o imagen de galería.**	 **Descontar el recipiente. Un peso neto total.**	 **Identidad y gramos. Corregir antes de confirmar.**	 **Guardar el plato. Consultar el historial.**

Figura 1: Secuencia de operaciones a nivel usuario: registro actual con balanza externa
Fuente: Capturas de la aplicación web FoodScan (24)

5.2.2. Nivel Dispositivo

Lógica prevista del sistema objetivo C. La revisión define conexiones y secuencia; todavía no acredita un ciclo físico implementado ni probado (17, 23, 30-33).

1. Arranque y tara. Iniciar la ESP32-S3, HX711 y cámara; mantener Q1 y los LED apagados. Con el plato vacío dentro, guardar la tara y mostrar 0 g. La calibración con masa conocida se realiza por separado, no en cada encendido.

2. Conservar la referencia. Al retirar el plato no recalcular el cero. Mantener la tara hasta reponer el mismo recipiente; invalidarla si cambia el plato o la configuración de pesaje.

3. Recibir Registrar. Con Wi-Fi e Internet disponibles, recibir la orden y comprobar puerta cerrada, tara válida, carga admisible y señal estable. No aceptar una lectura negativa como porción.

4. Iluminar y capturar. Activar GPIO42 y Q1, esperar estabilización de iluminación/exposición y ejecutar autofocus. Capturar una imagen y una lectura neta estable con el mismo identificador.

5. Transmitir. Enviar foto, gramos y estado por Wi-Fi a la integración de FoodScan. La app muestra cargando. La autenticación de Gemini corresponde al backend; no se requiere laptop conectada por cable.

6. Identificar y calcular. Gemini propone alimentos y proporciones. El software consulta las TPCA INS, 10.ª edición de 2017, y calcula masa × valor por 100 g / 100. El usuario puede corregir antes de confirmar.

7. Finalizar. Desactivar Q1 al completar el ciclo o ante error/tiempo agotado; cesar la captura y volver a espera. El reposo por SCCB se verificará en firmware: no se corta físicamente toda la alimentación.

Interbloqueos: puerta abierta, sobrecarga o peso inestable bloquean la captura y generan un aviso. Ante apertura o fallo durante el ciclo, apagar luces y cancelar el registro incompleto. El apagado general es manual mediante SW1.

1. Preparar	2. Adquirir	3. Analizar	4. Cerrar ciclo
Plato vacío y tara; conservar al retirarlo.	Registrar; puerta y peso; LED, enfoque, foto y masa.	Wi-Fi, app, Gemini y TPCA; revisión del usuario.	LED apagados; resultado, confirmación y espera.

Figura 2: Secuencia prevista del dispositivo, revisión electrónica 2
Fuente: Elaboración propia a partir de (16)-(19), (23), (24) y (30)-(33)

5.3. Estructura de funciones

Se conservan las once funciones parciales. La revisión concreta los portadores electrónicos del concepto C sin modificar la comparación entre alternativas A, B y C.

5.3.1. Dominio de Energía

F1 (Energizar) distribuye 5 V a la DevKit y los LED, y 3,3 V a la cámara y al HX711, con GND común. La base es un adaptador externo de 5 V / 2,4 A con jack, fusible e interruptor. La DevKit oficial tiene regulación de 800 mA nominales compartidos por las cargas de 3,3 V; deben medirse tensión y temperatura durante captura y Wi-Fi. No se ha seleccionado batería ni validado autonomía (17, 33).

5.3.2. Dominio de Comunicación

F2 establece el enlace Wi-Fi de 2,4 GHz con la aplicación; F4 intercambia órdenes, foto, masa y estado para un mismo registro. Se requiere Internet para Gemini. La cámara se conecta internamente por DVP de 8 bits y SCCB, no por USB a una laptop. El firmware y la recepción automática en la app están pendientes (23, 24, 30, 32).

5.3.3. Dominio de Adquisición y Medición

F3 controla iluminación por MOSFET, exposición y autofocus antes de capturar. F5 obtiene masa neta con celda de 5 kg y HX711 a 3,3 V, previa calibración y tara con plato vacío. Conservar la tara durante retiro y reposición; comprobar estabilidad. La capacidad nominal incluye plataforma, plato y comida, incluso después de tarar (18, 19, 30-32).

5.3.4. Dominio Mecánico

F11 sostiene la carga, evita roces y permite retirar y lavar el plato. Las dimensiones y vistas existentes son referencias conceptuales; su adaptación al nuevo módulo de cámara y placa no forma parte de esta corrección electrónica.

5.3.5. Dominio de Procesamiento y Datos

F6 propone alimentos con Gemini y permite revisión. F7 consulta la entrada nutricional por código y conserva fuente y edición. F8 normaliza gramos, escala y suma nutrientes con las TPCA del INS de 2017. F10 guarda el registro en el historial local solo después de confirmar. El backend ya acepta foto y masa; la integración automática del dispositivo falta implementar (16, 24, 32).

5.3.6. Dominio de Interfaz

F9 informa conexión, carga y errores y muestra el resultado: masa total medida, reparto por alimento estimado y nutrientes calculados. Los 5 MP del sensor y los 24 bits del HX711 no acreditan por sí solos exactitud nutricional ni metrológica.

Tabla 11: Funciones parciales de la estructura de funciones

ID	Dominio	Función	Salida
F1	Energía	Recibir, distribuir y supervisar energía en el prototipo.	Energía utilizable y estado.
F2	Comunicación	Establecer y supervisar la conexión entre prototipo y aplicativo.	Enlace activo y estado de conexión.
F3	Entrada / adquisición	Adquirir foto, texto o señal física de cantidad.	Entrada digitalizada.
F4	Comunicación	Transmitir cantidad, estado y errores; recibir comandos o confirmación.	Datos intercambiados y confirmados.
F5	Procesamiento / medición	Determinar la cantidad y marcarla como medida o estimada.	Cantidad con tipo y calidad.
F6	Interfaz / control	Identificar el alimento y permitir correcciones antes de confirmar.	Alimento y cantidad confirmados.
F7	Datos	Consultar la entrada nutricional y conservar fuente y edición.	Valores por 100 g trazables.
F8	Cálculo	Escalar energía y macronutrientes a la cantidad confirmada.	Resultado calculado.
F9	Interfaz	Presentar cantidad, kcal, macronutrientes, origen y avisos.	Información comprensible.
F10	Datos	Guardar el registro únicamente después de la confirmación.	Registro recuperable.
F11	Mecánico	Sostener y permitir limpiar las superficies en contacto físico.	Porción estable y superficie higiénica.

Fuente: Equipo 10, Taller 7 (29) y Avance de proyecto 1 (24).

5.4. Estructura de Funciones Integrada

La estructura integrada relaciona las funciones entre sí. F1 habilita el prototipo y F2 establece el enlace. F3 alimenta a F4 y a F5; F4 lleva los datos al aplicativo; F6 confirma la identidad y la cantidad; F7 entrega la referencia a F8; F5 y F7 habilitan el cálculo; F8 entrega el resultado a F9, y F10 depende de la confirmación. Cuando el usuario corrige la identidad o la cantidad, el sistema vuelve a consultar y recalcular antes de guardar.

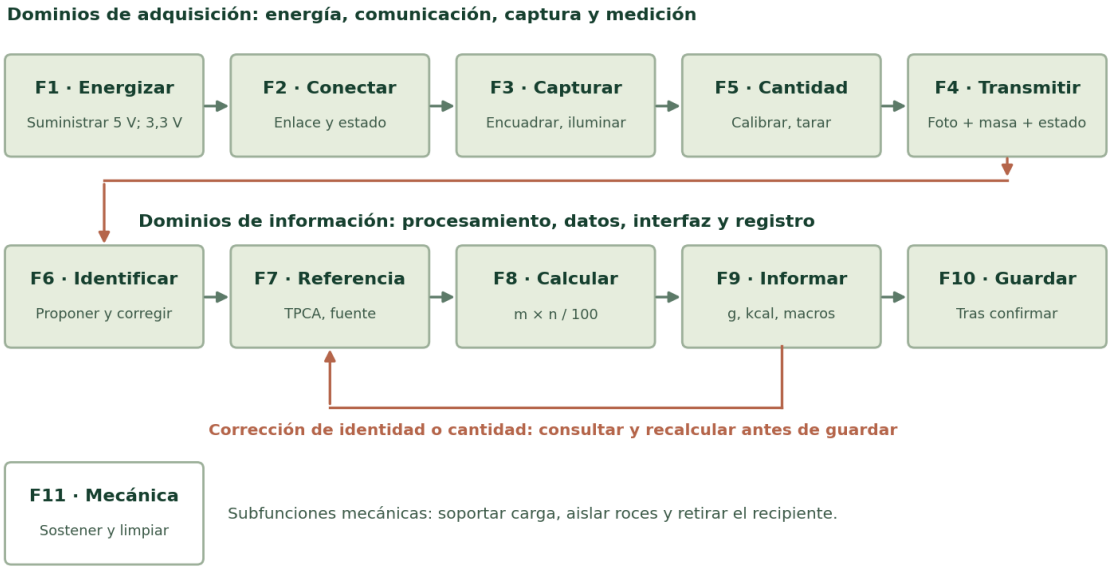


Figura 3: Estructura de funciones integrada de FoodScan
Fuente: Elaboración propia a partir de (24) y (29)

6. Concepto de solución por Dominio

Para cada función parcial se identificaron portadores de función que pudieran cumplirla y se combinaron en tres caminos compatibles entre sí, de modo que cada concepto de solución constituye una combinación coherente de portadores y no una simple suma de ellos. Las matrices se presentan por grupos de dominios: la primera reúne los dominios físicos y de adquisición (energía, comunicación, adquisición, medición y mecánica) y la segunda los dominios de procesamiento, datos, interfaz y registro.

6.1. Matriz morfológica de los Dominios Físicos y de Adquisición

Tabla 12: Matriz morfológica: dominios físicos y de adquisición

Función / dominio	A · Visual	B · Balanza externa	C · Caja integrada
F1 · Energía Energizar	Batería del celular	Celular + balanza externa	Fuente WODE 5 V / 2,4 A
F2 · Comunicación Conectar	Internet HTTPS	Internet HTTPS	Wi-Fi 2,4 GHz, HTTP + Internet
F3 · Adquisición Capturar	Foto a mano o galería	Celular en soporte fijo	OV5640 (C), 5 MP AF; 12 LED + Q1. Control: S3 N16R8
F4 · Comunicación Transmitir	Foto al servidor	Foto + peso manual al servidor	Foto, masa y estado a la app
F5 · Medición Determinar cantidad	Estimación visual total	Balanza externa de 5 kg + tara	Celda de carga 5 kg + HX711 a 3,3 V
F11 · Mecánica Sostener y limpiar	Recipiente sobre mesa	Recipiente sobre balanza	Plataforma flotante de 220 mm

Compatibilidad en C: DevKitC-1 N16R8 a 5 V; OV5640 (C) y HX711 a 3,3 V. LED mediante Q1. Se reemplaza el mapa GPIO anterior por el esquema v2; véase p. 31. Fuentes: (17)-(19), (23), (30)-(33).

6.2. Matriz morfológica de los Dominios de Procesamiento, Datos e Interfaz

Tabla 13: Matriz morfológica: dominios de procesamiento, datos, interfaz y registro

Función / dominio	A · Visual	B · Balanza externa	C · Caja integrada
F6 · Procesamiento Identificar y corregir	IA + revisión del usuario	Gemini + revisión del usuario	Gemini + revisión del usuario
F7 · Datos Consultar referencia	TPCA INS, 10.ª ed., 2017	TPCA INS, 10.ª ed., 2017	TPCA INS, 10.ª ed., 2017
F8 · Procesamiento Calcular	m × n / 100 por alimento	m × n / 100 por alimento	m × n / 100 por alimento
F9 · Interfaz Informar	Pantalla del celular	Pantalla del celular	Pantalla del celular
F10 · Registro Guardar	Historial local tras confirmar	Historial local tras confirmar	Historial local tras confirmar

En la fórmula de cálculo, m es la masa en gramos y n el valor nutricional por 100 g del alimento. A: masa visual futura. B: ingreso manual de la masa. C: pesaje, captura y enlace físico propuestos. Fuentes: (16)–(20), (23) y (24).

Los dominios de procesamiento, datos, interfaz y registro (F6 a F10) coinciden en los tres caminos, porque dependen del aplicativo y de la referencia nutricional y no del dispositivo físico. Lo que diferencia a los conceptos es la forma de energizar, conectar, capturar, medir y sostener la porción (F1 a F5 y F11).

6.3. Disposición básica de soluciones

6.3.1. Concepto de solución A: Estimación visual

Tabla 14: Portadores de función del Concepto A

Función parcial	Portador de función
F1 Energizar	Batería del celular
F2 Conectar	Internet HTTPS
F3 Capturar	Foto a mano o galería
F4 Transmitir	Foto al servidor
F5 Determinar cantidad	Estimación visual total
F11 Sostener y limpiar	Recipiente sobre mesa
F6 Identificar y corregir	IA + revisión del usuario
F7 Consultar referencia	TPCA INS, 10.ª ed., 2017
F8 Calcular	m × n / 100 por alimento

Función parcial	Portador de función
F9 Informar	Pantalla del celular
F10 Guardar	Historial local tras confirmar

Análisis de compatibilidad: el concepto A utiliza únicamente el celular del usuario: la batería lo alimenta, la cámara captura la foto (a mano o desde la galería) y la conexión HTTPS la envía al servidor, donde la IA propone el alimento. Todos los portadores son compatibles entre sí porque no requieren hardware adicional ni enlaces físicos. Su debilidad está en F5: la masa total se estimaría visualmente, con un método y una escala aún por desarrollar. Como la imagen no determina por sí sola la masa ni la composición real (1–3), la cantidad quedaría sin medición directa y requeriría una validación propia.

6.3.2. Concepto de solución B: Balanza externa y celular

Tabla 15: Portadores de función del Concepto B

Función parcial	Portador de función
F1 Energizar	Celular + balanza externa
F2 Conectar	Internet HTTPS
F3 Capturar	Celular en soporte fijo
F4 Transmitir	Foto + peso manual al servidor
F5 Determinar cantidad	Balanza externa de 5 kg + tara
F11 Sostener y limpiar	Recipiente sobre balanza
F6 Identificar y corregir	Gemini + revisión del usuario
F7 Consultar referencia	TPCA INS, 10.ª ed., 2017
F8 Calcular	m × n / 100 por alimento
F9 Informar	Pantalla del celular
F10 Guardar	Historial local tras confirmar

Análisis de compatibilidad: el concepto B añade una balanza externa de 5 kg con función de tara para medir la masa neta del plato, y un soporte fijo que repite el encuadre de la foto. La balanza se alimenta por sí misma y el celular por su batería, por lo que no existen conflictos eléctricos. La compatibilidad entre portadores es alta, pero la balanza y la aplicación son independientes: no hay transmisión automática de gramos y el usuario debe ingresar el peso neto de forma manual. Este concepto es el que permite continuar el parcial con recursos disponibles (8,13).

6.3.3. Concepto de solución C: Caja integrada

Tabla 16: Portadores de función del Concepto C, revisión 2

Función parcial	Portador de función
F1 Energizar	Adaptador 5 V / 2,4 A; fusible 1,5 A; regulación a 3,3 V.
F2 Conectar	ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8; Wi-Fi 2,4 GHz + Internet.
F3 Capturar	Waveshare OV5640 Camera Board (C), 5 MP AF; 12 LED con Q1 AO3400A.
F4 Transmitir	Foto, masa y estado del mismo registro a la app.
F5 Determinar cantidad	Celda de carga 5 kg + HX711 a 3,3 V; calibración y tara.
F11 Sostener y limpiar	Plataforma flotante de 220 × 220 mm, referencia mecánica previa.
F6 Identificar y corregir	Gemini en backend + revisión del usuario.
F7 Consultar referencia	TPCA INS, 10.ª ed., 2017.
F8 Calcular	Masa en gramos × valor por 100 g / 100 por alimento.
F9 Informar	Pantalla del celular; carga, errores y resultado.
F10 Guardar	Historial local después de confirmar.

Análisis de compatibilidad. Se utiliza una sola placa S3 y una cámara separada; la captura y los sensores permanecen dentro de la máquina. La fuente de 5 V alimenta la DevKit y las ramas LED. Cámara y HX711 reciben 3,3 V y comparten GND; el GPIO controla Q1, no alimenta directamente los LED. La cámara requiere el mapa DVP/SCCB v2, distinto del anterior (17-19, 23, 30-33).

La plataforma debe evitar roces. El conector P1 de la cámara seleccionada tiene 18 contactos, con 17 conexiones externas; PWDN queda libre externamente por su puente interno a GND. Otro módulo denominado OV5640 puede tener un conector y alimentación diferentes. Enfoque, alimentación, señal de pesaje y enlace completo requieren pruebas de montaje.

6.4. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Los tres caminos son alternativas conceptuales: A estima visualmente la masa; B mide con balanza externa y exige transcribirla; C propone medir y transmitir masa y foto automáticamente. Se conserva la comparación de Pugh de la sección 8 como evaluación preliminar. La electrónica corregida no equivale todavía a una integración física validada.

7. Bocetos de los 3 conceptos de solución

A continuación, se presentan los bocetos de los tres conceptos de solución derivados de la matriz morfológica. Cada boceto incluye la descripción de su funcionamiento y la lista de despiece, con los números de pieza indicados sobre la imagen.

7.1. Boceto del Concepto de solución A: Estimación visual

Título del Proyecto:	FoodScan: Sistema de información nutricional de porciones Concepto A · Visual	
BOCETO EN CONJUNTO		
		
Descripción del funcionamiento	**Pieza**	**Nombre**
Alternativa conceptual con celular y fotografía, sin pesaje directo. El usuario fotografía el plato con la cámara del celular (o elige una imagen de la galería) con captura libre y luz ambiental. La masa total se estimaría por visión, con un método y una escala aún por desarrollar. La IA propone los alimentos, el usuario revisa y la aplicación calcula m × valor por 100 g / 100 con la TPCA. Riesgo principal: la imagen no determina por sí sola la masa ni la composición real.	1	Adquisición: cámara del celular, foto o galería
	2	Cantidad: masa total estimada por visión (plato con la porción)
	3	Información: IA, revisión del usuario y TPCA

7.2. Boceto del Concepto de solución B: Balanza externa y celular

Título del Proyecto:	FoodScan: Sistema de información nutricional de porciones Concepto B · Balanza externa

BOCETO EN CONJUNTO



Descripción del funcionamiento	**Pieza**	**Nombre**
Alternativa con masa medida e ingreso manual. El celular se coloca en un soporte fijo que repite el encuadre del plato; la iluminación es la del ambiente. El plato se pesa sobre una balanza externa de 5 kg con función de tara, y el usuario ingresa el peso neto. La revisión y el cálculo se realizan en el celular. La balanza y la aplicación son independientes: no hay transmisión automática de gramos.	1	Foto del plato: celular en soporte fijo, iluminación del ambiente
	2	Pesaje con tara: balanza externa de 5 kg; masa neta ingresada por el usuario
	3	Soporte fijo: encuadre repetible del plato

7.3. Boceto del Concepto de solución C: Caja integrada

FoodScan: sistema de información nutricional de porciones

Boceto previo conservado como referencia de distribución; no representa una actualización del modelo 3D ni el conector de la cámara nueva.



Pieza	Componentes / función en la revisión 2
1	U1: ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8, 16 MB Flash / 8 MB PSRAM. CAM1: Waveshare OV5640 (C), 5 MP AF, separada de U1. Posición cenital nominal: verificar encuadre.
2	D1-D12: 12 LED blancos de 6000 K; R1-R12: 100 Ω, 1/4 W, una por LED. Q1 AO3400A controla el retorno; R14: 100 Ω de compuerta; R15: 100 kΩ a GND.
3	LC1: celda de 5 kg, puente completo y cuatro hilos; U2: HX711 a 3,3 V. Plataforma flotante, sin roces. Tara con el plato vacío.
4	SW2: microswitch KW11 SPDT; R13: pull-up de 10 kΩ a 3,3 V. Puerta cerrada habilita la captura. Estructura y soportes: disposición anterior pendiente de revisión.
5	Adaptador 5 V / 2,4 A; J1 jack 5,5 × 2,1 mm centro positivo; F1 de 1,5 A con portafusible; SW1 KCD1 SPST. C1: 470 µF / 16 V; C2: 100 nF en 5 V. C3: 100 µF / 10 V; C4: 100 nF cerca de cámara en 3,3 V.
6	Wi-Fi con la app y su backend Gemini. Orden Registrar, foto y gramos vinculados. No se necesita una segunda ESP32 ni una laptop para operar.

Dimensiones conceptuales previas: caja 320 × 320 × 350 mm; plataforma 220 × 220 mm. Lista, cantidades y cableado vigentes: BOM y esquemático electrónico v2 (32).

Funcionamiento actualizado del concepto C. Tarar con plato vacío, retirarlo para servir y volver a colocarlo sin borrar la tara. Tras cerrar la puerta, Registrar inicia comprobaciones, iluminación, autofocus y captura. Foto y masa viajan por Wi-Fi a FoodScan; el backend consulta Gemini y el programa calcula con las TPCA. Al concluir o fallar el ciclo se apagan las luces y el módulo vuelve a espera (16, 24, 30-32).

Asignación resumida del esquema v2. Cámara a 3,3 V, GND común; todas las señales corresponden a la Waveshare (C). El orden físico del conector debe comprobarse antes de energizar.

Señal / módulo	GPIO de U1 / conexión
Cámara SCCB	SIOD → 8; SIOC → 9.
Cámara sincronía / reloj	VSYNC → 13; HREF → 14; PCLK → 21; XCLK → 15.
Cámara D0-D7 (Y2-Y9)	6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, respectivamente.
Cámara RESET / PWDN	RESET → 5. P1.18 / PWDN sin conexión externa: puente interno a GND. Flash de cámara sin uso.
Pesaje U2 / HX711	DT → 4; SCK → 2; alimentación a 3,3 V.
Puerta SW2	NO → 1; COM → GND; NC libre. R13 de 10 kΩ a 3,3 V.
Iluminación Q1	GPIO42 → R14 → compuerta. R15 a GND. Fuente a GND, drenador al retorno LED. Encendido con nivel alto.

Los GPIO35, 36 y 37 se reservan para la memoria en esta variante; se evitan también los pines de arranque y los de USB/UART usados para programación. El mapa completo y la verificación local de redes están en el esquema v2 (17, 32).

Pruebas pendientes. Calibración con masas conocidas, repetibilidad al retirar/reponer el plato, detección de puerta y sobrecarga, enfoque/encuadre, consumo y temperatura con captura y Wi-Fi. La celda de 5 kg soporta plataforma, plato y comida: la tara no elimina esa carga física. Los archivos comprobados no sustituyen pruebas del montaje.

7.3.1. Vistas técnicas del Concepto C

Las Figuras 4, 5 y 6 se conservan como **bocetos previos** de disposición mecánica: isométrica con puerta entreabierta, corte A-A y planta. Sus rótulos y soportes pertenecen a la versión anterior. La sustitución por DevKitC-1 N16R8 y OV5640 (C) aún requiere revisar fijaciones, cableado, separación y encuadre; esta entrega corrige electrónica y componentes, no el modelo 3D.

La distancia cenital aproximada de 270 mm y las dimensiones anteriores son referencias geométricas, no un montaje validado para la nueva cámara. El soporte definitivo se definirá después de las pruebas ópticas.

Dibujado por:	Equipo 10 · Vistas de la versión anterior

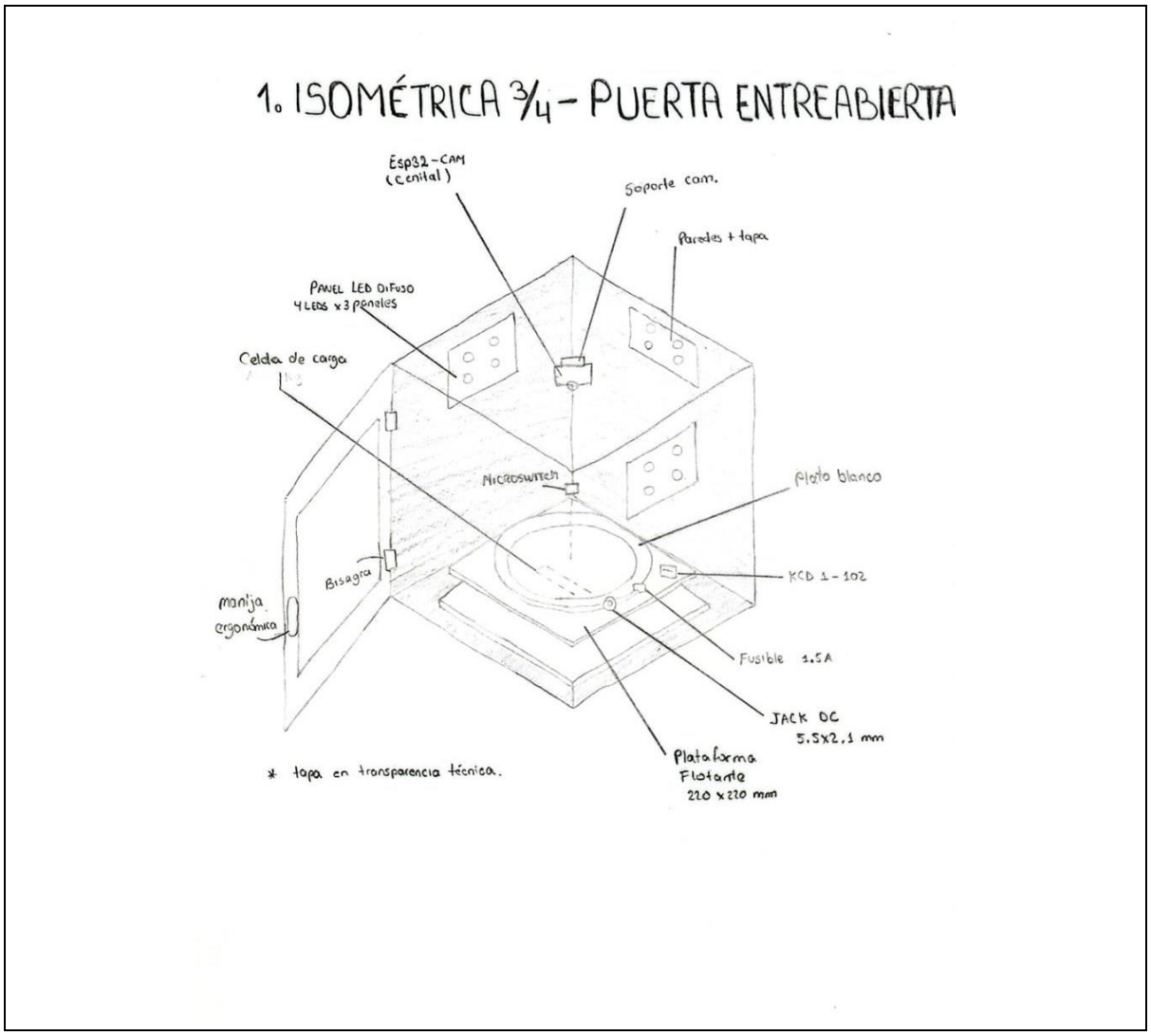


Figura 4: Vista isométrica ¾ del Concepto C, con la puerta entreabierta
Fuente: Equipo 10

Boceto de la versión anterior. Adaptación a ESP32-S3 N16R8 y OV5640 (C) pendiente; el modelo 3D no se modifica en esta revisión.

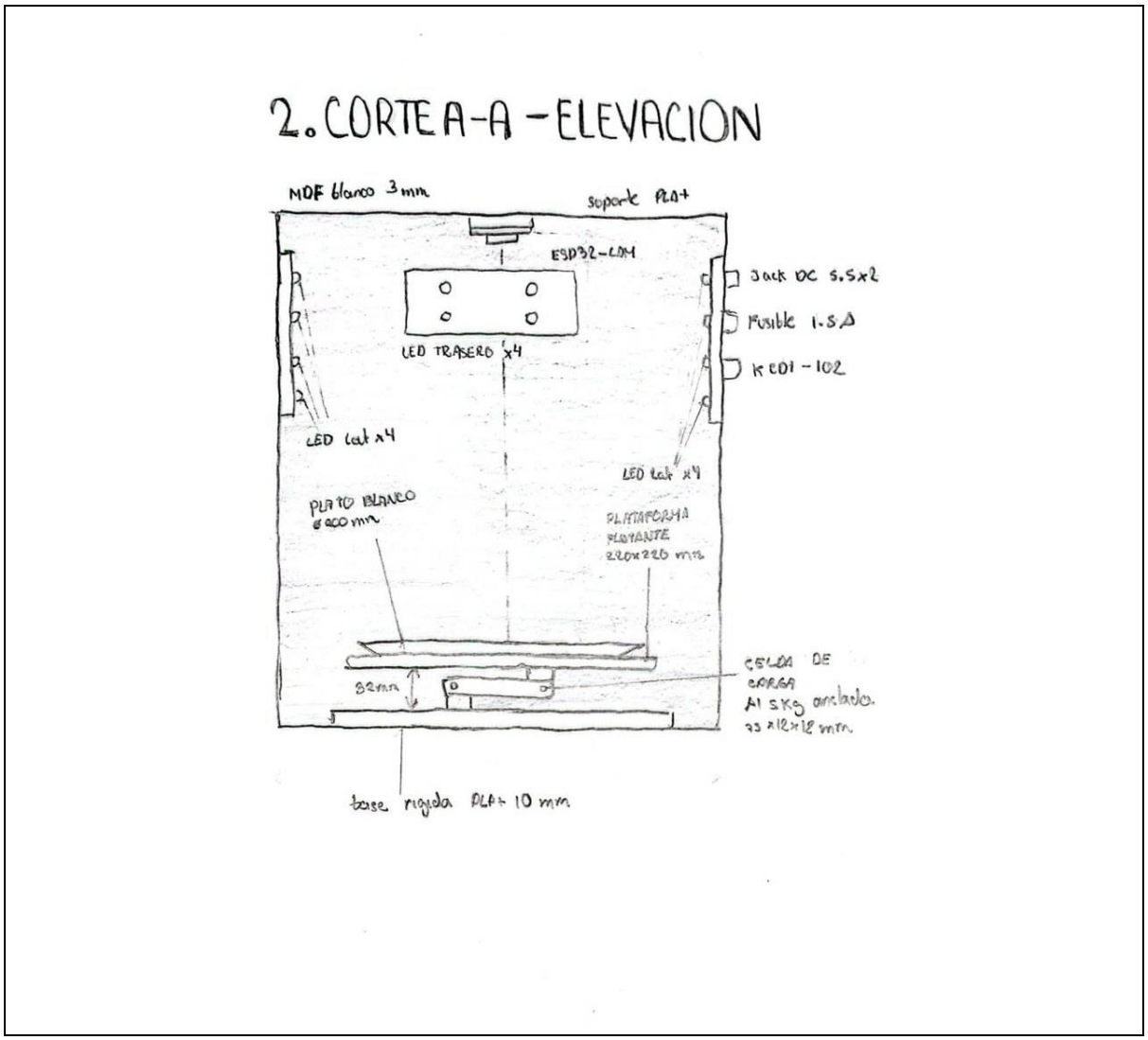


Figura 5: Corte A-A en elevación del Concepto C
Fuente: Equipo 10

Boceto de la versión anterior. Adaptación a ESP32-S3 N16R8 y OV5640 (C) pendiente; el modelo 3D no se modifica en esta revisión.

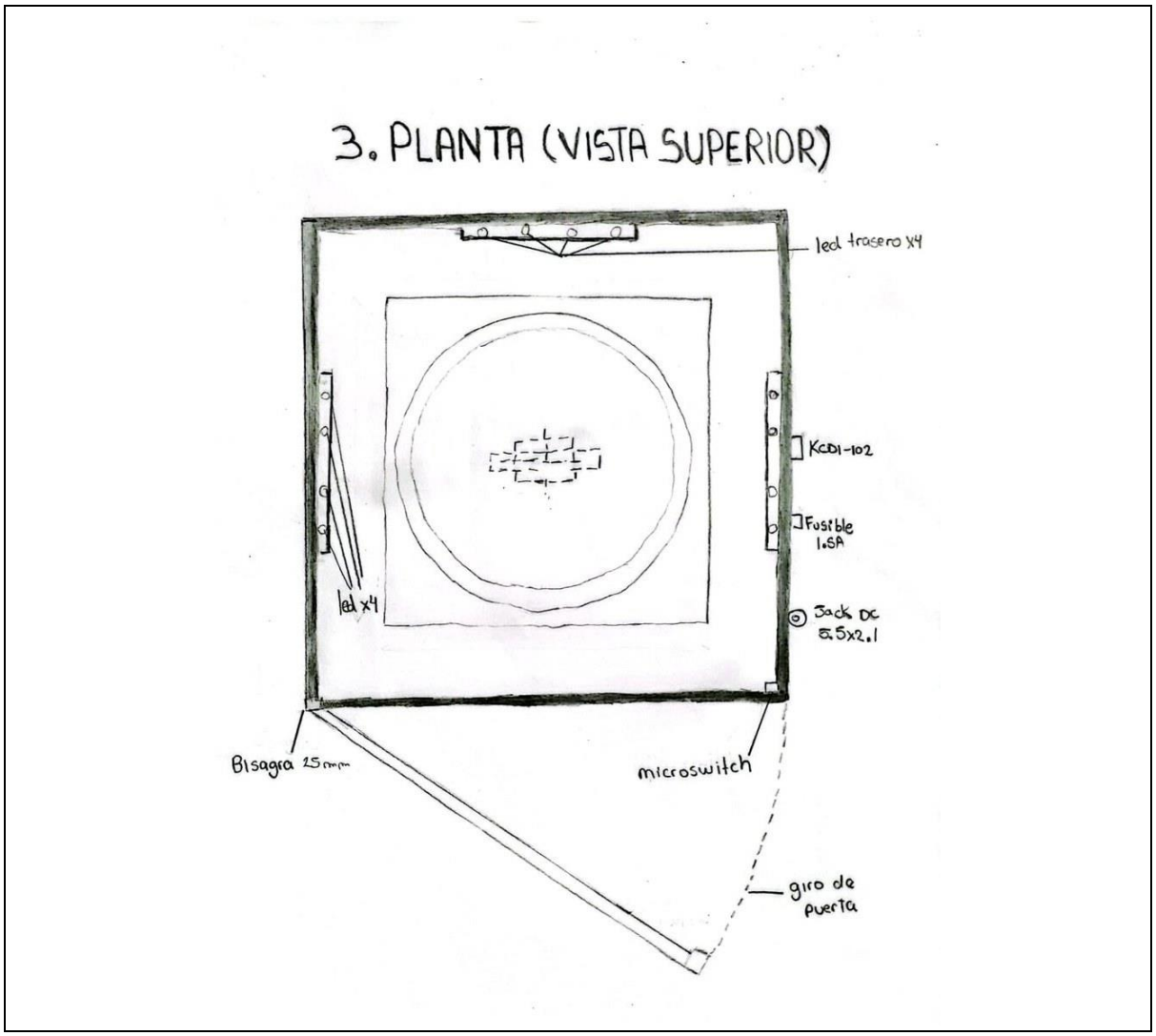


Figura 6: Planta (vista superior) del Concepto C
Fuente: Equipo 10

Boceto de la versión anterior. Adaptación a ESP32-S3 N16R8 y OV5640 (C) pendiente; el modelo 3D no se modifica en esta revisión.

8. Evaluación de Matriz de Pugh

La matriz de Pugh compara los conceptos de solución frente a una referencia. Se tomó como referencia el concepto A (estimación visual) y se valoró cada criterio con +1 si el concepto presenta una ventaja respecto a A, 0 si es comparable y −1 si presenta una desventaja. Cada criterio tiene un peso, y el puntaje de un concepto es la suma de peso × valoración. Los pesos se fijaron antes de sumar. La valoración es conceptual y debe confirmarse con pruebas.

Tabla 17: Matriz de Pugh: evaluación técnica

Criterio	Peso	A · Visual	B · Balanza externa	C · Caja integrada
Masa total medida	3	0	+1	+1
Iluminación controlada	2	0	0	+1
Encuadre fijo	2	0	+1	+1
Ingreso automático de masa y foto	3	0	0	+1
Corrección y fuente trazable	2	0	0	0
Recipiente lavable	2	0	0	0
Subtotal Σ(peso × valoración)		**0**	**5**	**10**

Fuente: Elaboración propia a partir de (1), (3), (5), (8), (12), (13) y (24).

Tabla 18: Matriz de Pugh: evaluación económica

Criterio	Peso	A · Visual	B · Balanza externa	C · Caja integrada
Facilidad de transporte	1	0	−1	−1
Costo con recursos disponibles	1	0	0	−1
Esfuerzo de fabricación	1	0	0	−1
Subtotal económico		**0**	**−1**	**−3**

Fuente: Elaboración propia a partir de (17)–(20) y (24).

Tabla 19: Matriz de Pugh: resultado y puntaje total

Concepto	Subtotal técnico	Subtotal económico	Puntaje total
A · Visual	0	0	**0**
B · Balanza externa	5	−1	**4**
C · Caja integrada	10	−3	**7**

Fuente: Elaboración propia. Puntaje total = Σ(peso × valoración) técnico + subtotal económico.

8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Los criterios se derivan de las exigencias de la sección 4 y de las funciones de la sección 5. Los criterios técnicos evalúan la calidad de la cantidad y de la captura que cada concepto entrega al resto del sistema; los económicos evalúan la viabilidad de construirlo con los recursos disponibles.

Criterios técnicos:

- **Masa total medida (peso 3):** capacidad de medir la masa real de la porción en lugar de estimarla. Se relaciona con LE04, LE07, LE20 y LE21 (masa neta de 50 a 1 000 g con error máximo de 5 g o 2 %). Tiene el mayor peso porque la cantidad determina el resultado nutricional y la estimación visual no está validada (1,26).
- **Iluminación controlada (peso 2):** disponer de una fuente de luz propia y repetible para la captura (F3), de modo que la foto no dependa de la luz ambiental.
- **Encuadre fijo (peso 2):** mantener la misma posición y distancia entre la cámara y el plato (F3). La captura y la escala condicionan la cantidad estimada (1).
- **Ingreso automático de masa y foto (peso 3):** vincular la masa y la foto en un mismo registro sin transcripción manual (F4, LE25). Tiene peso 3 porque el enlace automático elimina la transcripción manual del peso (5,8).
- **Corrección y fuente trazable (peso 2):** permitir corregir el alimento y la cantidad y conservar la fuente nutricional (F6, F7; LE11 y LE16) (3,14,15).
- **Recipiente lavable (peso 2):** contacto con el alimento mediante un recipiente apto, removible y lavable (F11, LE19) (5,13).

Criterios económicos (peso 1 cada uno):

- **Facilidad de transporte:** facilidad para trasladar el sistema, considerando su volumen y los elementos adicionales que requiere.
- **Costo con recursos disponibles:** costo de implementación considerando los recursos con los que ya cuenta el equipo; el límite deseable es de S/ 500 sin suscripción obligatoria (LE23).
- **Esfuerzo de fabricación:** trabajo de construcción, cableado, calibración y programación que exige cada concepto.

8.2. Justificación de asignación de puntajes

Se usó la escala de +1, 0 y −1 respecto a la referencia A. A continuación se justifica cada valoración.

8.2.1. Concepto de Solución A (referencia)

Tabla 20: Justificación de puntajes del Concepto A

N.º	Criterio	Peso	Valor	Justificación
1	Masa total medida	3	0	Es la referencia. La masa total se estima visualmente, con un método y una escala aún por desarrollar; no hay medición directa.
2	Iluminación controlada	2	0	Referencia. La captura es libre y con luz ambiental.
3	Encuadre fijo	2	0	Referencia. La foto se toma a mano o se elige de la galería, sin posición repetible.
4	Ingreso automático de masa y foto	3	0	Referencia. No hay masa medida; solo se envía la foto al servidor.
5	Corrección y fuente trazable	2	0	Referencia. La IA propone, el usuario revisa y la TPCA aporta la fuente.
6	Recipiente lavable	2	0	Referencia. El plato se apoya sobre la mesa.
7	Facilidad de transporte	1	0	Referencia. Solo requiere el celular del usuario.
8	Costo con recursos disponibles	1	0	Referencia. No requiere componentes adicionales.
9	Esfuerzo de fabricación	1	0	Referencia. No requiere fabricación de hardware.

8.2.2. Concepto de Solución B

Tabla 21: Justificación de puntajes del Concepto B

N.º	Criterio	Peso	Valor	Justificación
1	Masa total medida	3	+1	La balanza externa de 5 kg con tara mide la masa neta del plato, en lugar de estimarla (13).
2	Iluminación controlada	2	0	Comparable a A: se usa la iluminación del ambiente.
3	Encuadre fijo	2	+1	El celular se coloca en un soporte fijo que repite el encuadre del plato.
4	Ingreso automático de masa y foto	3	0	Comparable a A: la balanza y la aplicación son independientes; el peso se ingresa manualmente.
5	Corrección y fuente trazable	2	0	Igual que A: revisión del usuario y consulta a la TPCA en la aplicación.
6	Recipiente lavable	2	0	Comparable a A: el plato se apoya sobre la balanza.
7	Facilidad de transporte	1	−1	Añade volumen al transportar la balanza y el soporte.
8	Costo con recursos disponibles	1	0	Se supone que balanza, celular y soporte están disponibles.
9	Esfuerzo de fabricación	1	0	No requiere fabricación; se emplean elementos existentes.

8.2.3. Concepto de Solución C

Tabla 22: Justificación conceptual de puntajes del Concepto C

N.º	Criterio	Peso	Valor	Justificación actualizada
1	Masa total medida	3	+1	Celda de 5 kg con HX711 sobre plataforma flotante; requiere calibración (18, 19).
2	Iluminación controlada	2	+1	12 LED blancos con resistencias individuales y Q1 AO3400A (22, 31, 32).
3	Encuadre fijo	2	+1	OV5640 (C) cenital; ≈270 mm como referencia previa. Verificar enfoque, campo de visión y nuevo soporte (30).
4	Ingreso automático de masa y foto	3	+1	Función objetivo por Wi-Fi: foto, gramos y estado vinculados. Integración aún pendiente (24, 32).
5	Corrección y fuente trazable	2	0	Corrección en app; fuente TPCA INS, edición 2017 (16, 24).
6	Recipiente lavable	2	0	Plato removible apoyado en la plataforma; comparable a A.
7	Facilidad de transporte	1	-1	Caja conceptual 320 × 320 × 350 mm; más voluminosa que A.
8	Costo con recursos disponibles	1	-1	S/ 150 reservados solo para ESP32 y cámara. Cotización de ambas y del resto pendiente; el total antiguo ya no rige.
9	Esfuerzo de fabricación	1	-1	Añade cableado, estructura, calibración y firmware.

Se conservan los puntajes preliminares para comparar conceptos, no como resultados de ensayos. La selección del nuevo hardware exige revisar el criterio económico con cotizaciones reales antes de confirmar el total (32).

8.3. Concepto de Solución Óptimo

La matriz de Pugh original asigna 7 puntos a C, 4 a B y 0 a A. Se conserva C como objetivo de diseño por combinar medición de masa, captura controlada y enlace automático con la app. La electrónica propuesta usa una ESP32-S3 N16R8 y una OV5640 (C), con Gemini en el backend existente.

El presupuesto deseable de S/ 500 permanece como referencia de diseño, pero su cumplimiento no está confirmado para esta revisión. Los S/ 150 del equipo corresponden exclusivamente a placa y cámara; alimentación, sensores, iluminación, montaje y entrega requieren cotización separada. Se retiran como presupuesto vigente el total anterior y su reserva.

La elección sigue sujeta a comprobar pesaje, captura, transmisión, estabilidad eléctrica y consumo. Mientras se integra la máquina, la ruta B permite continuar con balanza independiente e ingreso manual en la misma app y con la misma referencia nutricional.

BIBLIOGRAFÍA

1. Fang S, Zhu F, Jiang C, Zhang S, Boushey CJ, Delp EJ. A comparison of food portion size estimation using geometric models and depth images. En: IEEE ICIP. 2016. p. 26-30. doi:10.1109/ICIP.2016.7532312. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6226035/

2. Konstantakopoulos FS, Georga EI, Fotiadis DI. A novel approach to estimate the weight of food items based on features extracted from an image using boosting algorithms. Sci Rep. 2023;13:21040. doi:10.1038/s41598-023-47885-0.

3. Dalakleidi KV, Papadelli M, Kapolos I, Papadimitriou K. Applying image-based food-recognition systems on dietary assessment: a systematic review. Adv Nutr. 2022;13(6):2590-2619. doi:10.1093/advances/nmac078.

4. Wan J, inventora. Calculating instrument for nutrients such as calorie and protein. Solicitud de patente CN114360689A. 15 abr 2022. Disponible en: https://patents.google.com/patent/CN114360689A/en

5. Tkach A, inventor. Methods, system and apparatus to improve motivation and control when taking meals and to automate the process of monitoring nutrition. Patente US10292511B2. 21 may 2019. Disponible en: Google Patents.

6. Kourtesis G, inventor. Method and system for planning and monitoring calorie consumption. Solicitud internacional WO2014008555A1. 16 ene 2014. Disponible en: Google Patents.

7. Puri M, Zhu Z, Lubin J, Pschar T, Divakaran A, Sawhney HS, inventores. Food recognition using visual analysis and speech recognition. Patente US8439683B2. SRI International Inc. 14 may 2013. Disponible en: Google Patents.

8. Sharma A, inventor. Connected food scale system and method. Solicitud de patente US20140063180A1. BBY Solutions Inc. 6 mar 2014. Disponible en: https://patents.google.com/patent/US20140063180

9. Gong WJ, inventora; Sichuan Feixun Information Technology Co Ltd, solicitante. Electronic scale and method for automatically recognizing food calories. China. Solicitud CN108871530A. 23 nov 2018. Disponible en: Google Patents.

10. Fang S. Single view reconstruction for food portion estimation [tesis doctoral]. West Lafayette: Purdue University; 2019. doi:10.25394/PGS.7767125.v1.

11. Romero De Chorié GE, Tineo Ramón ME, Benavides Santur JD, Guerrero Reyes FA, Rosas Arbildo G. Modelo ProLab: Checkifood, aplicación móvil que ayuda al régimen alimenticio con machine learning [tesis de maestría]. Lima: PUCP; 2024. Disponible en: https://repositorio.pucp.edu.pe/items/87b87afc-2d59-4af2-934d-5603f26f3536

12. López Aliaga Pantigoso SC. Evaluación del aporte nutricional del menú del servicio de alimentación para deportistas albergados del IPD y su relación con sus requerimientos nutricionales [tesis de licenciatura]. Lima: UPC; 2019. Disponible en: repositorio UPC.

13. Etekcity. ESN00 Smart Nutrition Scale [Internet]. [citado 7 oct 2026]. Disponible en: https://etekcity.com/products/smart-nutrition-scale-esn00

14. Fitia. Contador de calorías y dietas con IA [Internet]. [citado 7 oct 2026]. Disponible en: https://fitia.app/es/

15. PerceptionLabs Inc. SnapCalorie: AI calorie tracking made simple [Internet]. [citado 7 oct 2026]. Disponible en: SnapCalorie.

16. Reyes García M, Gómez-Sánchez Prieto I, Espinoza Barrientos C. Tablas peruanas de composición de alimentos. 10.ª ed. Lima: Instituto Nacional de Salud; 2017. 142 p. Disponible en: repositorio del INS.

17. Espressif Systems. ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1: guía de usuario y variantes de memoria [Internet; citado 4 nov 2026]. docs.espressif.com · ESP32-S3-DevKitC-1.

18. Naylamp Mechatronics. Celda de carga 5 kg, SKU 000155 [Internet; citado 7 oct 2026]. Disponible en: Naylamp.

19. Naylamp Mechatronics. Módulo HX711 transmisor de celda de carga, SKU 000147 [Internet; citado 7 oct 2026]. Disponible en: Naylamp.

20. Naylamp Mechatronics. Adaptador WODE WA-12-5, 5 V, 2,4 A [Internet; citado 7 oct 2026]. Disponible en: Naylamp.

21. Nanoparuro. Microswitch KW11-3Z-3F con palanca y rueda [Internet; citado 7 oct 2026]. Disponible en: Nanoparuro.

22. Nanoparuro. LED blanco straw hat 5 mm, 6000 K, Vf 3,2-3,4 V [Internet; citado 7 oct 2026]. Disponible en: Nanoparuro.

23. Espressif Systems. ESP32-S3-WROOM-1/1U: ficha técnica; controlador esp32-camera [Internet; citado 4 nov 2026]. Ficha del módulo; github.com/espressif/esp32-camera.

24. Equipo 10. Lista de exigencias, informe Taller 7 y documentación FoodScan. Lima: UPCH; 2026. Documentos internos. App: github.com/Mao-dot/FoodScan (backend Gemini y motor nutricional).

25. Whitton C, et al. A systematic review examining contributors to misestimation of food and beverage intake. Adv Nutr. 2022;13(6):2620-2665. doi:10.1093/advances/nmac085.

26. Amoutzopoulos B, et al. Portion size estimation in dietary assessment: a systematic review of existing tools, their strengths and limitations. Nutr Rev. 2020;78(11):885-900. doi:10.1093/nutrit/nuz107.

27. König LM, Ziesemer K, Renner B. Quantifying actual and perceived inaccuracy when estimating the sugar, energy content and portion size of foods. Nutrients. 2019;11(10):2425. doi:10.3390/nu11102425.

28. Somocurcio Carrión LF. Influencia del etiquetado de alimentos procesados en el comportamiento del consumidor universitario peruano [tesis]. Lima: Universidad del Pacífico; 2021. hdl.handle.net/11354/3271.

29. Equipo 10. Taller 6: Desk Research en el marco del VDI 2206; Clase 6: Caja negra y estructura de funciones. Material de Blackboard. Fundamentos de Diseño; 2026-2.

30. Waveshare. OV5640 Camera Board (C), SKU 13802: ficha y esquema [Internet; citado 4 nov 2026]. waveshare.com/ov5640-camera-board-c.htm; esquema del conector P1.

31. Alpha & Omega Semiconductor. AO3400A, 30 V N-Channel MOSFET. Rev. 3.1; jul 2023 [citado 4 nov 2026]. aosmd.com/res/data_sheets/AO3400A.pdf.

32. Equipo 10. Componentes_v2.md, BOM.md y FoodScan_Esquematico_v2: corrección electrónica. Proyecto/MóduloElectrónico; 4 nov 2026. Diseño e interconexión; montaje y firmware pendientes.

33. Espressif Systems. Esquema ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1, 13 abr 2022 [citado 4 nov 2026]. dl.espressif.com · SCH_ESP32-S3-DevKitC-1_V1.1.